

P08 — De los límites a la derivada

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · De convergencia a criterio de Cauchy

Sea (u_n) una sucesión convergente a L . A partir de la desigualdad $|u_n - u_m| \leq |u_n - L| + |u_m - L|$, construye un mismo umbral para m y n y demuestra que la sucesión es de Cauchy. Realiza el reparto del error usando $\varepsilon/3$.

Ejercicio 2 · Continuidad relativa en un extremo

Enuncia que significa que $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ sea continua en 0. Explica por que no se exige un límite por la izquierda.

Ejercicio 3 · Derivada de otra cuadrática desde el cociente incremental

Sea $p(x) = 2x^2 - 5x + 1$. Obtén $p'(x)$ usando únicamente el cociente incremental y calcula después la pendiente de la tangente en $x = -1$.

Ejercicio 4 · Tangente y significado local

Para $f(x) = x^3$, usa la definición o una derivada ya justificada para hallar la recta tangente en $x = 1$. Explica que información local aporta y que no permite afirmar sobre toda la gráfica.

Ejercicio 5 · Derivada de raíz desde el cociente incremental

Calcula desde la definición la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$ en un punto $a > 0$, racionalizando el cociente incremental.

Ejercicio 6 · Tasa media frente a tasa instantánea

Una posición es $s(t) = t^2 - 4t$ metros. Calcula la velocidad media en $[1, 1 + h]$ y explica cómo su límite cuando $h \rightarrow 0$ produce la velocidad instantánea en $t = 1$.

Opcional y reto

Ejercicio 7 · El umbral no depende de n

Verdadero o falso: para probar $a_n \rightarrow L$ se puede elegir $N = n$, porque entonces siempre se cumple $n \geq N$. Justifica identificando el error de cuantificadores.

Ejercicio 8 · Límite secuencial en un conjunto raro

Sea $A = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ y $f(0) = 9$, $f(1/n) = n/(n+1)$. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0, x \in A} f(x)$.